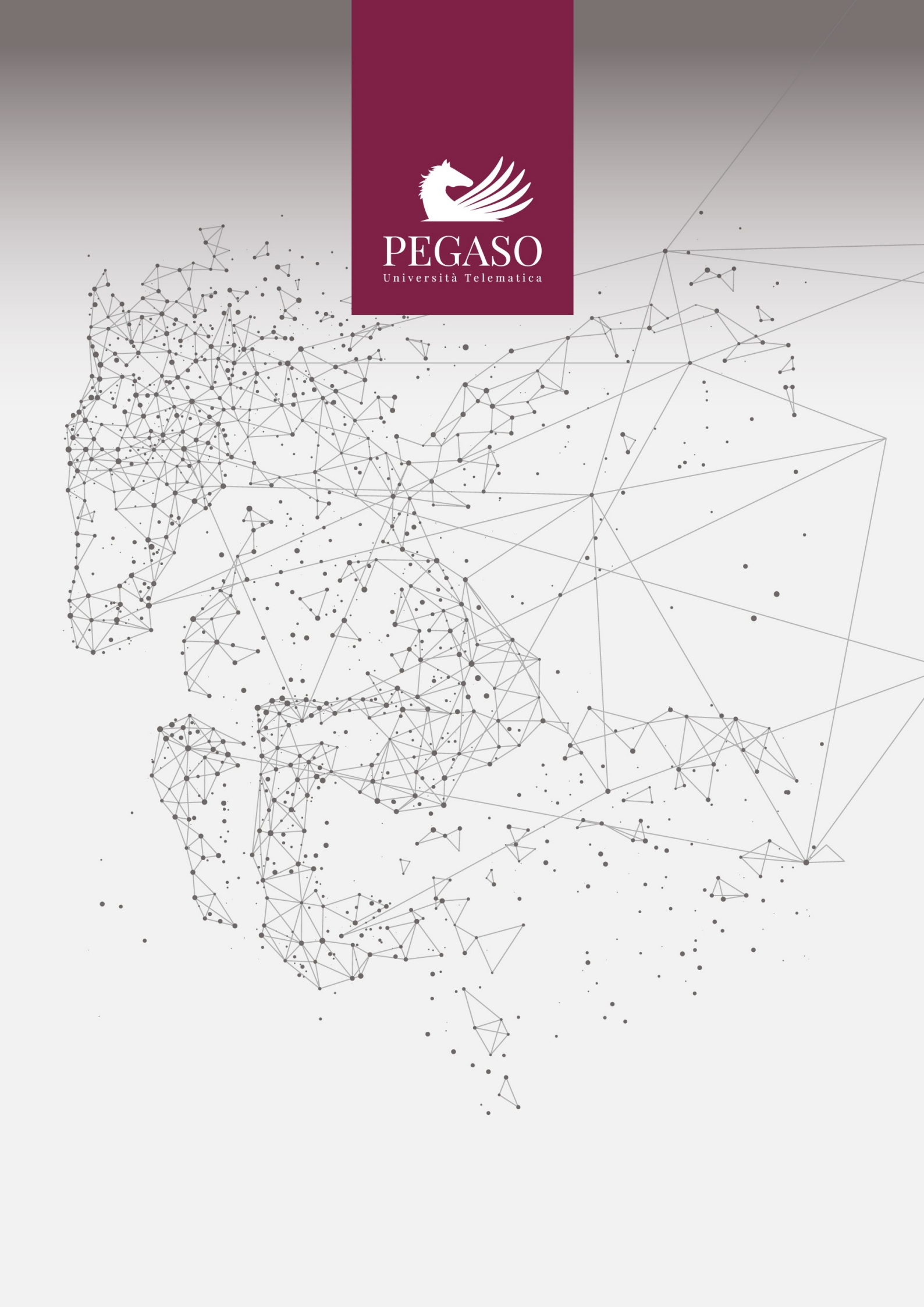

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. INTRODUZIONE A SPSS 4
3. INSTALLAZIONE DI SPSS 6
4. L'AMBIENTE DI LAVORO DI SPSS 9
5. MATRICI DI DATI E ANALISI STATISTICA IN SPSS 15
BIBLIOGRAFIA 20

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

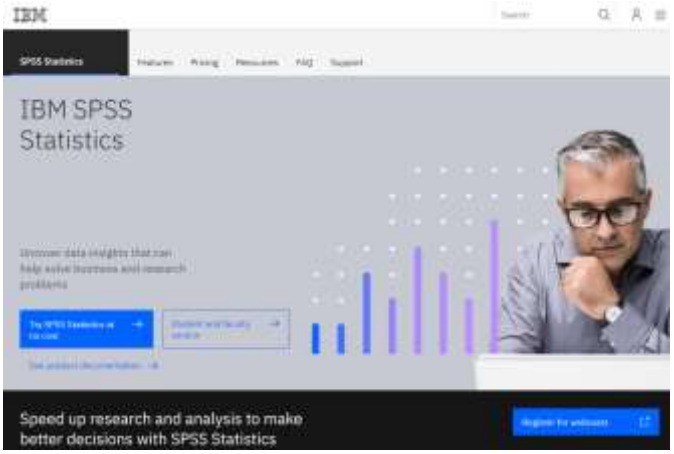
In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si presenta SPSS, uno dei software di statistica più utilizzati anche per la semplicità di utilizzo grazie alla sua interfaccia grafica. In particolare, viene offerta una panoramica introduttiva sui tipi di comandi e sui tipi di file con cui lavora SPSS. Successivamente, si illustrano la procedura di installazione del software e l'ambiente di lavoro di SPSS costituito da una struttura a matrice nella quale sulle righe si dispongono i casi e sulle colonne si dispongono le variabili. Inoltre, si presentano i diversi componenti dell'interfaccia grafica tra cui i menu a tendina, la barra di stato e le schede "Vista dati" e "Vista Variabile". Infine, si presentano le procedure di definizione delle variabili, di inserimento dei dati e di analisi statistica, quest'ultima sia tramite menu, sia tramite comando nell'"Editor di sintassi".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Introduzione a SPSS

SPSS è un sistema di programmi di calcolo e statistica tra i più utilizzati anche per la semplicità di utilizzo grazie alla sua ***interfaccia grafica*** (*GUI*). Il nome del software iniziale rifletteva il mercato originale relativo alle scienze umane. SPSS era l'acronimo, infatti, di ***Statistical Package for the Social Sciences.*** Successivamente, SPSS ha cambiato il nome in **Statistical Product and Service Solutions.** Dal 2009, SPSS è stato acquisito da IBM e, a seguito di tale passaggio, il nome di SPSS è stato modificato in ***IBM SPSS Statistics.*** Il sito ufficiale di SPSS è: https://www.ibm.com/products/spss-statistics



SPSS presenta una **notevole flessibilità per la lettura dei dati.** Inoltre, è corredato da una serie di procedure che permettono:

- la *trasformazione e manipolazione* dei dati;
- l'applicazione di un numero elevato di *procedure statistiche;*
- *la produzione di grafici* attraverso uno specifico modulo grafico.

Le funzionalità di SPSS sono offerte attraverso tre tipi di comandi:

1. *comandi operativi;*
2. *comandi di definizione, manipolazione e trasformazione dei dati;*
3. *comandi di procedure statistiche e/o grafiche.*

I **comandi operativi** riguardano *l'impostazione e la definizione del sistema* piuttosto che i dati. Tali comandi si usano per avere *informazioni sul funzionamento di alcuni parametri del programma* e, eventualmente, modificarli. Ad esempio, è possibile modificare il formato dell'output di SPSS e scegliere la sua destinazione.

I **comandi di definizione, manipolazione e trasformazione** dei dati *descrivono, etichettano e trasformano* i dati, le variabili, i casi e l'intera matrice dei dati. Tali comandi si usano per specificare a SPSS

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dove e come leggere i dati e come etichettare le variabili e le loro modalità. I comandi di manipolazione dei dati rendono possibile tra le altre cose:

- la *creazione di nuove variabili;*
- *l'identificazione dei valori da trattare come dati mancanti;*
- le *trasformazioni matematiche* dei valori delle variabili.

I **comandi di procedura**, invece, fanno eseguire a SPSS la produzione di rapporti, lo svolgimento di analisi statistiche e la memorizzazione dei dati nei file. Ci sono procedure che stampano e tracciano diagrammi dei dati, comparano gruppi e producono statistiche descrittive, bivariate e multivariate per qualsiasi tipo di variabili.

I **comandi di SPSS** sono costituiti essenzialmente da una parola chiave e da specifiche opzioni richieste dall'utente. Il lavoro di SPSS si svolge attraverso la ***creazione, esecuzione e manipolazione*** di **file.** I tipi principali di file in SPSS sono cinque:

1. **file dati** – contiene i *dati che devono essere elaborati* e hanno estensione *.sav;*
2. **file sintassi** – sono file in cui sono *memorizzati i comandi* che l'utente intende seguire per elaborare i dati e hanno estensione *.sps;*
3. **file attivo** – è un file temporaneo creato da SPSS in cui vengono registrate tutte le informazioni relative *alla struttura del file dati, alle variabili in esso contenute, alle variabili eventualmente ricodificate o calcolate* nell'ambito della ***sessione in corso;***
4. **file di output** – è un file creato da SPSS in cui vengono presentati i *risultati delle procedure applicate* ed ha estensione *.spo;*
5. **file di sistema** – un file in binario, copia del file attivo registrato sul disco che può essere utilizzato anche in altre sessioni di lavoro e ha estensione *.sys.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

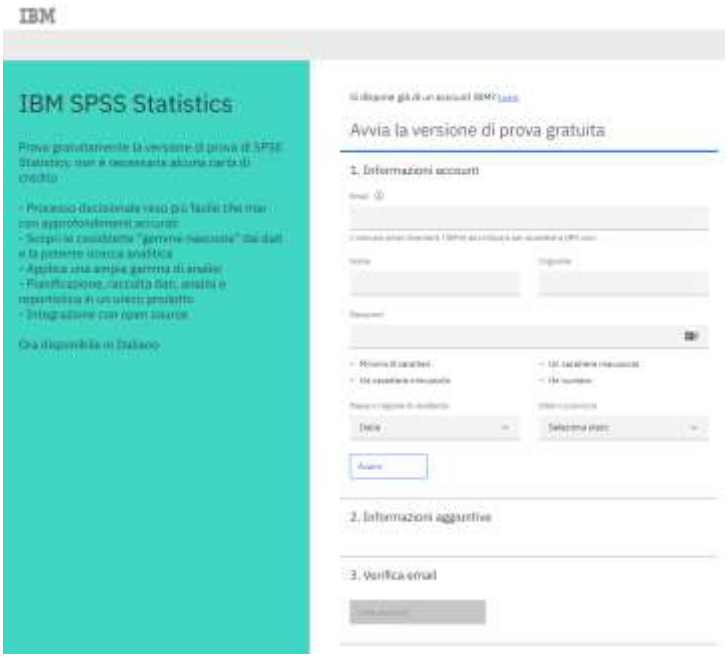
3. Installazione di SPSS

IBM SPSS Statistics è un software a pagamento. Ad ogni modo, IBM permette di provare il software per un periodo di 30 giorni (https://www.ibm.com/it-it/analytics/spss-statistics-software).

Nella figura seguente si riporta il pulsante per l'avvio del periodo di prova gratuita di SPSS.



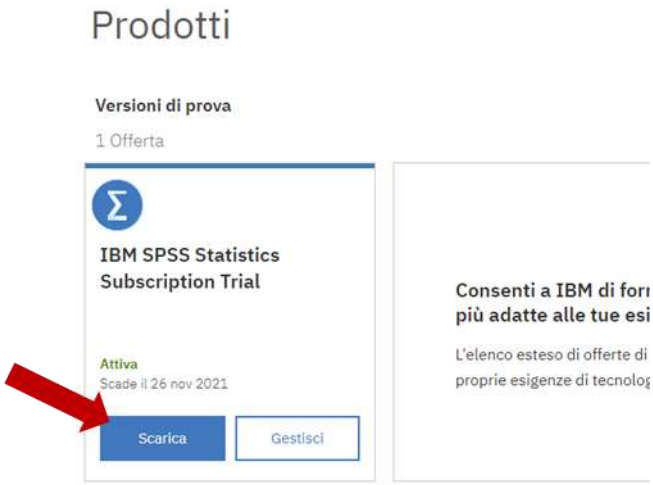
Per usufruire del periodo di prova è necessario registrarsi fornendo anche una mail valida utilizzando il form riportato nella figura seguente.



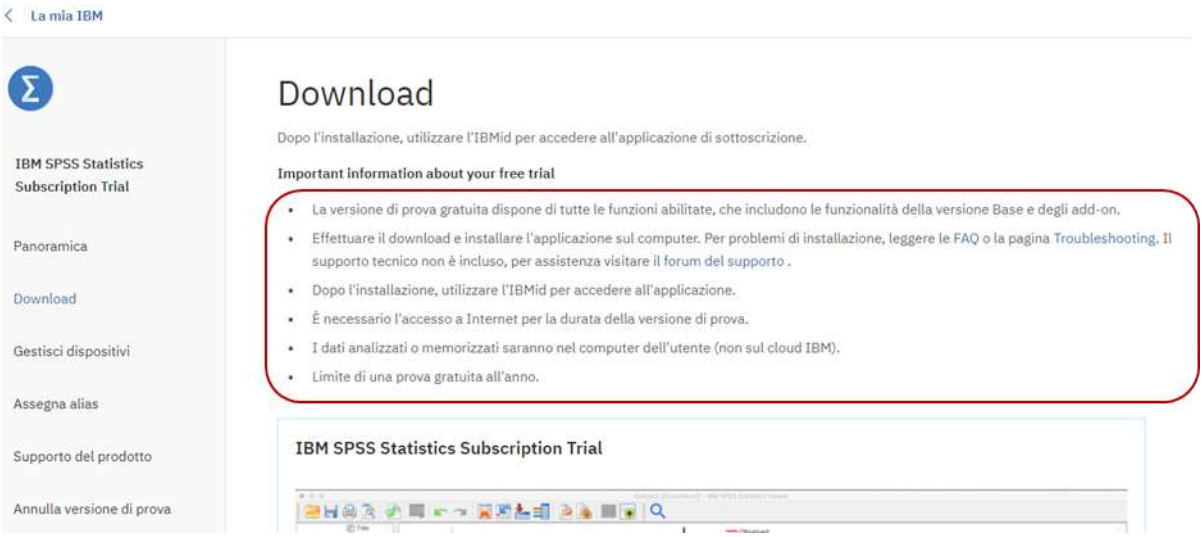
A seguito della registrazione sul sito, nell'area personale nella sezione «Prodotti», diventa possibile scaricare il software di prova. Si può procedere, quindi, con il click sul pulsante "Scarica" del prodotto "*IBM SPSS Statistics*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Subscrition Trial" come evidenziato dalla freccia rossa nella figura seguente. Viene riportata, inoltre, la data di scadenza della prova 30 giorni dopo della richiesta di prova.

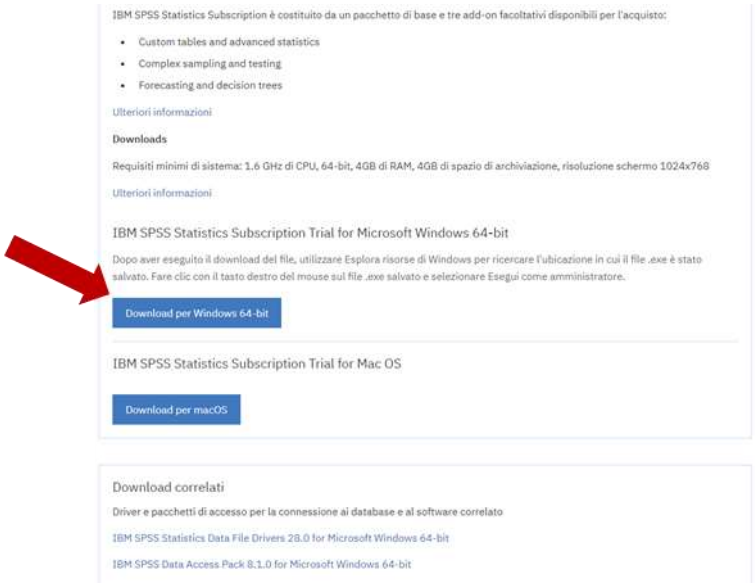


Prima dell'effettivo download di SPSS vengono mostrate alcune informazioni importanti in merito alla prova gratuita del software che, per completezza, vengono riportate nella figura seguente.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per procedere al download effettivo del software cliccare su "*Download per Windows 64-bit*" (esiste anche la versione per MacOS) come evidenziato dalla figura successiva.



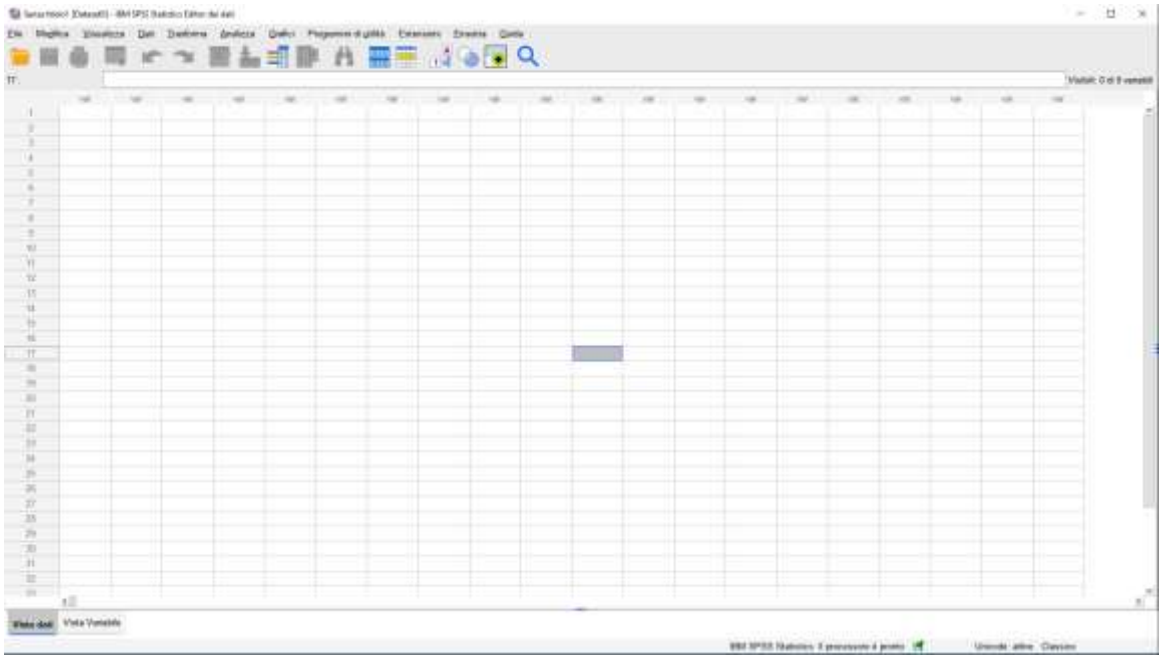
A seguito del download e dell'installazione del software, per poter avviare il software sono necessari i dati dell'account con cui si è registrati, ovvero **IBMid** (solitamente mail) e **password.** Una volta effettuato il login, verrà visualizzata la seguente schermata.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

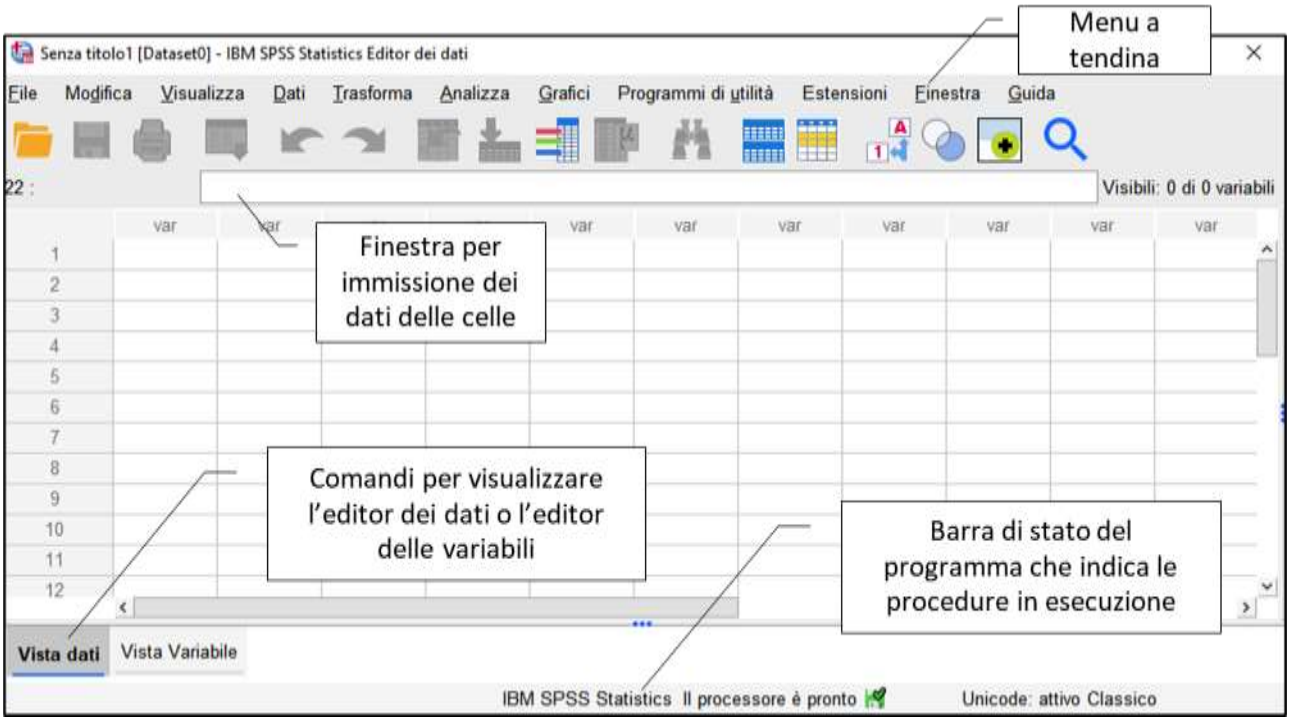
4. L'ambiente di lavoro di SPSS

L'ambiente «Editor dei dati» di SPSS all'apertura del software si presenta nel seguente modo:



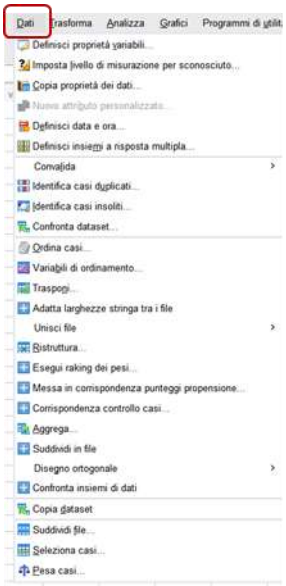
L'editor dei dati è costituito da **una struttura a matrice** nella quale sulle *righe* si dispongono i **casi** e sulle *colonne* si dispongono le **variabili**. Nella figura seguente, si riportano le principali componenti della GUI con un brevissimo testo di descrizione.

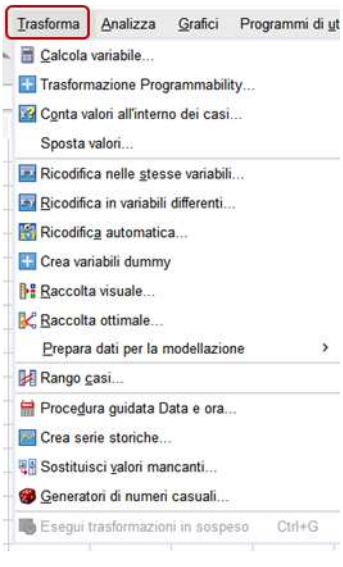
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



In alto a partire da sinistra si trovano **dieci menu a tendina.** I primi tre «***File***», «***Modifica***» e «***Visualizza***» presentano le stesse funzioni di un qualsiasi programma applicativo (es. pacchetto Office).

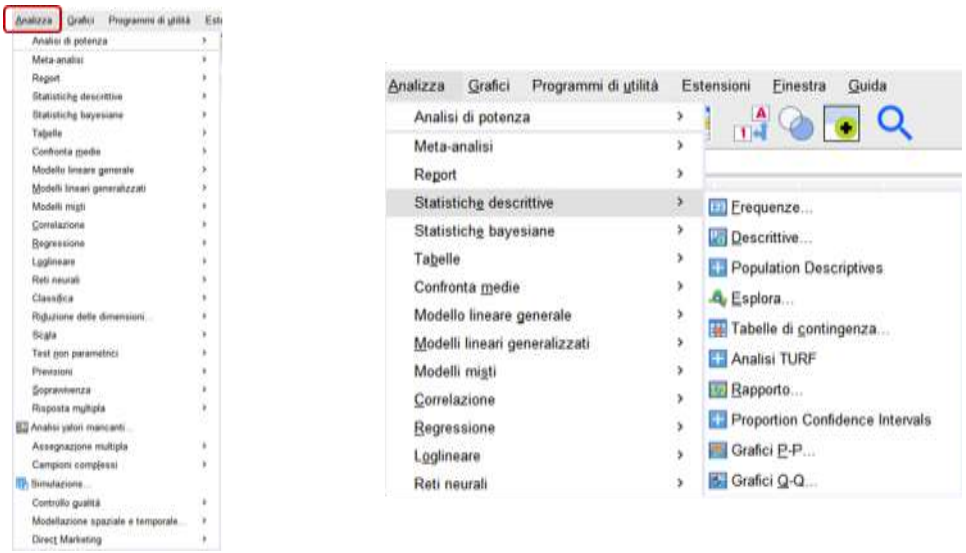
I successivi due, «***Dati***» e «***Trasforma***» (si veda la figura seguente per le sotto-voci contenute), contengono i comandi di *manipolazione e trasformazione delle variabili.*



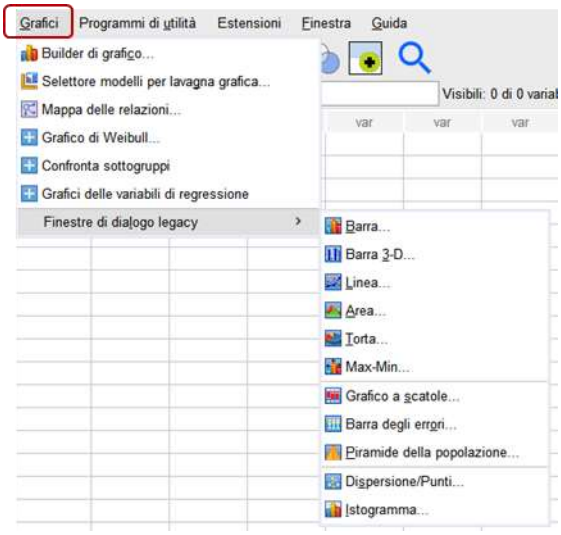


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il sesto, «***Analizza***», contiene tutte le *procedure di analisi dei dati.* Il numero delle procedure disponibili dipende da quali e quanti moduli sono stati installati. Nella figura successiva, oltre a mostrare le sotto-voci di "Analizza", si riporta la tendina relativa alle statistiche descrittive.



Il settimo menu a tendina, «***Grafici***» è dedicato alla rassegna dei grafici presenti nel modulo grafico di SPSS. Molti tipi di grafici sono inclusi nelle procedure di analisi statistica.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per gli ultimi tre menu a tendina:

1. «***Strumenti***» fornisce *informazioni sul file e sulle variabili* presenti nella matrice;
2. «***Finestra***» fornisce la possibilità di *cambiare ambiente* passando dall'editor dei dati, all'ambiente di output, all'ambiente della sintassi;
3. «***Aiuto***» fornisce la possibilità di *accedere all'assistenza in linea* fornita dal programma dalla quale si possono ricevere delle informazioni sui comandi, sulle procedure e sulle caratteristiche di SPSS.

La barra di stato (parte inferiore della finestra di SPSS, riportata nella figura successiva) fornisce, invece, le seguenti informazioni:

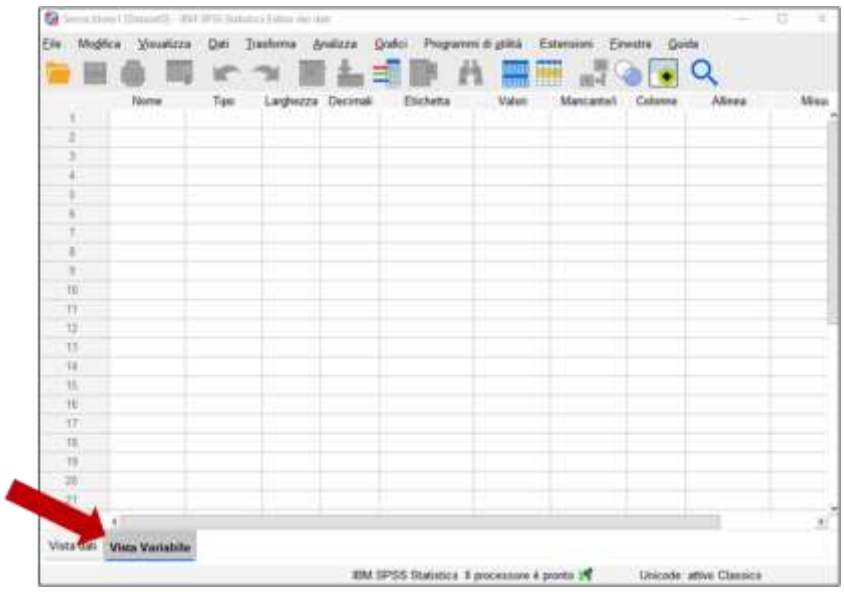
1. **stato di esecuzione dei comandi** – per ogni procedura o comando eseguito sarà indicato il *numero di casi elaborati*. Per le procedure statistiche che richiedono un'elaborazione iterativa sarà visualizzato il numero di iterazioni;
2. **stato del filtro** – se è stato selezionato un campione casuale o un sottoinsieme di casi per l'analisi, il messaggio indica che è attivo un filtro e che non tutti i casi del file di dati sono inclusi nell'analisi;
3. **stato della ponderazione** – indica la *presenza di una variabile di ponderazione* usata per pesare i casi presenti nella matrice di dati;
4. **stato del comando** – indica che i casi della matrice dei dati sono stati divisi in gruppi distinti secondo i valori di uno più variabili di selezione.



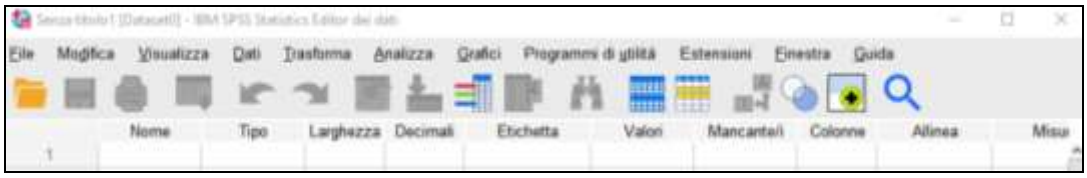
Alla scheda «***Vista Variabile***», invece, si accede con un click nell'angolo in basso a sinistra, nel punto mostrato dalla freccia rossa riportata nella figura seguente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Nella «Vista Variabile», i menu comandi e le icone sono le stesse presenti nell'editor dei dati. Anche l'editor delle variabili appare in formato matriciale. In particolare, in *riga* si elencano tutte le **variabili** che saranno incluse nella matrice dei dati, mentre nelle dieci *colonne* (riportate nella figura seguente) si specificano per ciascuna variabile alcune caratteristiche.



Le caratteristiche nelle dieci colonne sono:

1. «***Nome***» - nome della variabile di massimo otto caratteri. Se non viene assegnato un nome esplicitamente, il programma lo assegna automaticamente a partire da *var00001.* Il nome deve iniziare con una lettera, mentre gli altri sette caratteri possono essere lettere o numeri. Non sono consentiti spazi e caratteri speciali, mentre l'ultimo carattere del nome non può essere un punto;
2. «***Tipo***» - indica il tipo di variabile. Per la maggior parte variabili in formato numerico (intere o decimali). Raramente, vengono utilizzate le variabili in formato stringa (ad ogni modo max 250 caratteri). Gli altri tipi di variabili (notazione scientifica, data, valuta, ecc.) sono, invece, scarsamente utilizzati
3. «***Larghezza***» - si usa per specificare la larghezza in campi della variabile;
4. «***Decimali***» - si usa per specificare la larghezza in campi della variabile;
5. «***Etichetta***» - si usa per assegnare alla variabile un'etichetta estesa che si aggiunge al «Nome» (max 256 caratteri) che verrà usata negli output delle procedure di analisi;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

6. «***Valori***» - si usa per assegnare delle etichette alle modalità delle variabili categoriali. Per ciascuna etichetta si possono assegnare fino a 60 caratteri;
7. «***Mancante/i***» - si usa per dichiarare quale/i valore/i di una variabile numerica devono essere considerati come valori mancanti. Si possono definire fino a tre valori discreti o un intervallo di valori consecutivi. Tali valori non vengono elaborati nelle procedure statistiche;
8. «***Colonne***» - si usa per indicare il numero di campi della variabile. Tali valori influiscono solo nella visualizzazione dei valori nell'editor dei dati, mentre i parametri definiti con «Larghezza» e «Decimali» rimangono immutati;
9. «***Allinea***» - si usa per specificare il formato di allineamento dei dati (destra, centro, sinistra). Questo comando influisce solo nella visualizzazione nell'editor;
10. «***Misura***» - si usa per specificare il tipo di variabile:

- *categoriale semplice 'nominal';*
- *categoriale ordinata 'ordinal';*
- *categoriale cardinale 'scale'.*

Tale comando ha effetto solo per la produzione di alcuni grafici e non influisce nella definizione delle variabili compatibili con le procedure di analisi statistica.

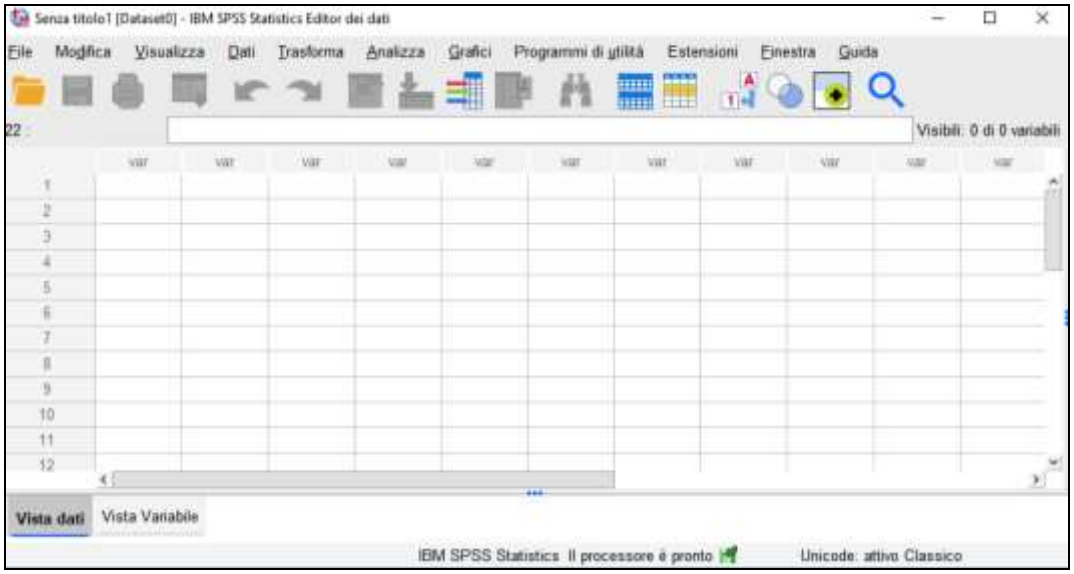
L'insieme di tutte le informazioni presenti nell'editor delle variabili costituisce il «***dizionario delle variabili***». Una volta completato, si salva insieme ai dati nello stesso file con estensione *.sav.*

PEGASO
Università Telematica

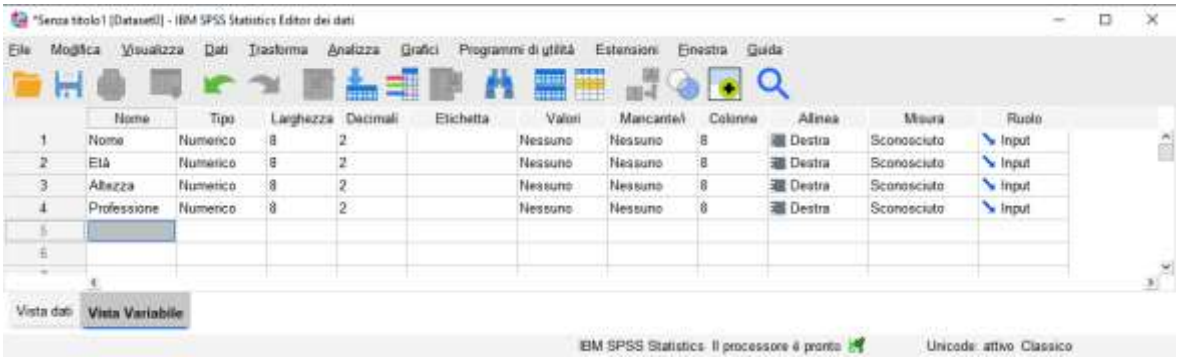
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Matrici di dati e analisi statistica in SPSS

Il primo passo per definire una **matrice di dati** è la **definizione delle variabili** che saranno incluse nella matrice. Tali variabili corrisponderanno alle colonne della matrice di dati nella «Vista dati» (si veda figura successiva).

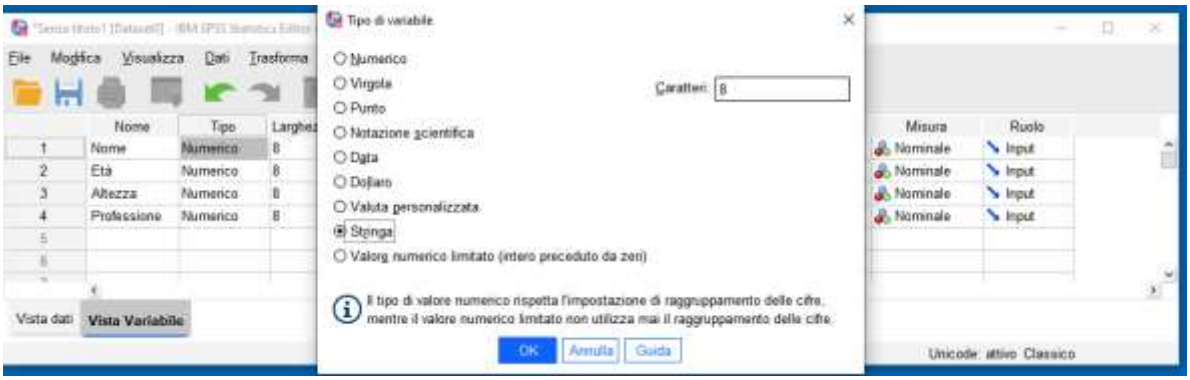


Per raggiungere tale obiettivo, è necessario definire le variabili nella scheda «Vista Variabile» come illustrato nella figura seguente. Innanzitutto, vanno inseriti i nomi delle variabili nella colonna «Nome». Gli altri campi vengono compilati automaticamente con valori di default e, quindi, devono essere opportunamente modificati.



Ad esempio, si modifica il «Tipo» della prima variabile in **Stringa.** Come si vede dalla figura, per le stringhe è necessario indicare anche il numero massimo di caratteri.

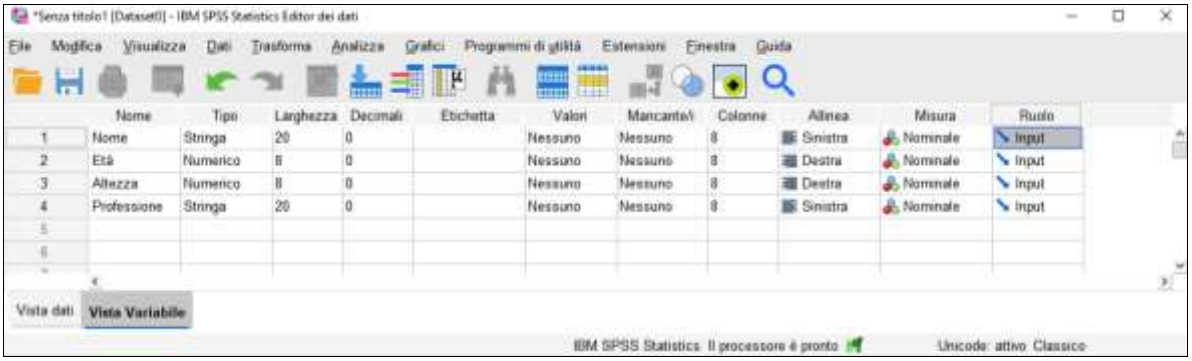
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



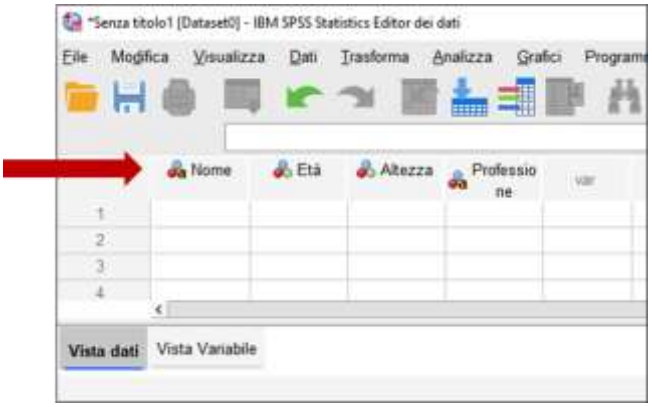
Si procede, dunque, definendo gli «**attributi**» di tutte le variabili. Nell'esempio riportato:

- le variabili Nome e Professione sono di tipo Stringa di lunghezza massima 20 caratteri;
- le variabili Età e Altezza sono numeriche intere (zero cifre decimali).

Nella figura successiva, si riporta la schermata della "Vista Variabile" a seguito dell'impostazione degli "attributi" di tutte le variabili.

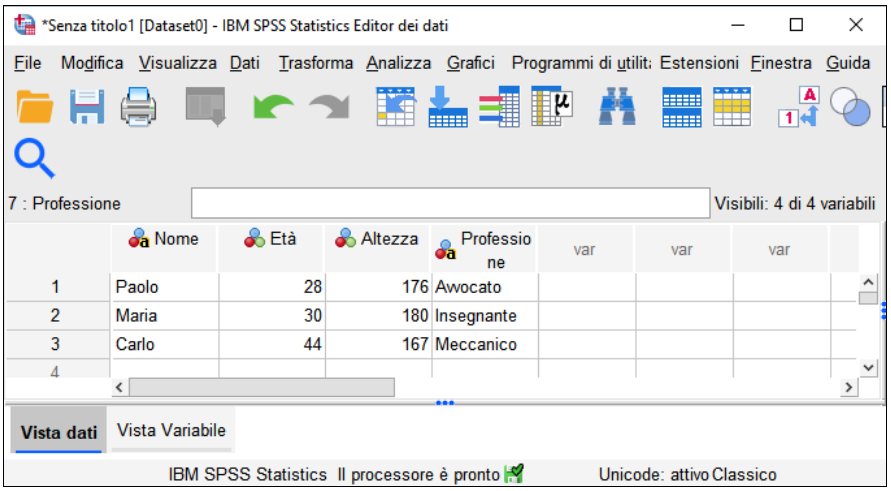


Una volta terminata la definizione delle variabili, nella «**Vista dati**» compariranno le variabili come intestazione delle colonne della matrice come indicato dalla freccia rossa nella figura seguente.

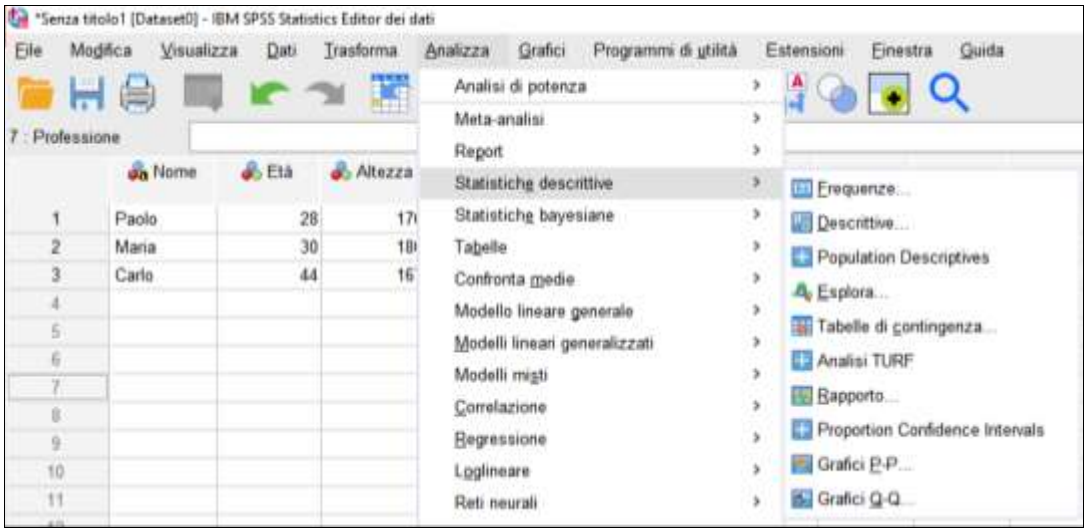


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si può procedere con l'inserimento dei dati all'interno della matrice in «Vista dati» oppure con l'importazione dei dati tramite Excel. Nel caso in oggetto, si procede con l'inserimento dei dati direttamente in SPSS.

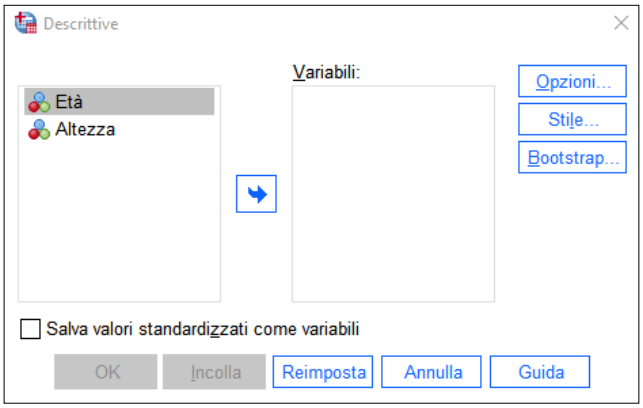


Per eseguire l'analisi dei dati è possibile procedere in due modi. Il primo è tramite il menu «**Analizza**». Ad esempio, si procede con la scelta Statistiche descrittive>>Descrittive come riportato nella figura successiva.

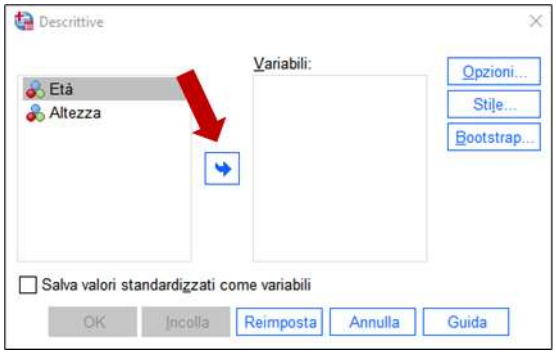


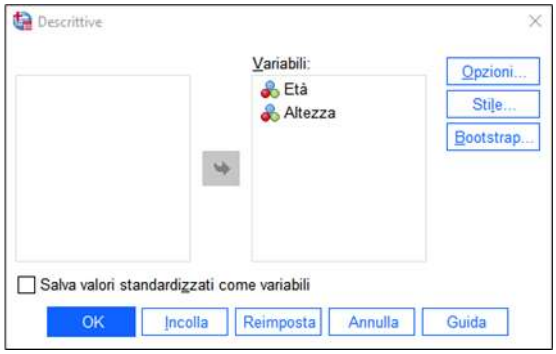
Dopo aver cliccato sulla voce desiderata, compare una finestra per impostare le variabili, finestra che dipende dal tipo di analisi che si vuole condurre. Nella figura seguente, si riporta la finestra per le statistiche descrittive.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Nel caso di esempio, le uniche variabili numeriche sono Età e Altezza. Si selezionano, quindi, le variabili di cui vogliamo calcolare le statistiche portandole nel riquadro destro attraverso l'apposito pulsante indicato dalla freccia rossa nella figura seguente (a sinistra). Successivamente, si preme OK per avviare l'analisi.





Verrà visualizzata una finestra in cui sono riportate le statistiche come riportato nella figura successiva.

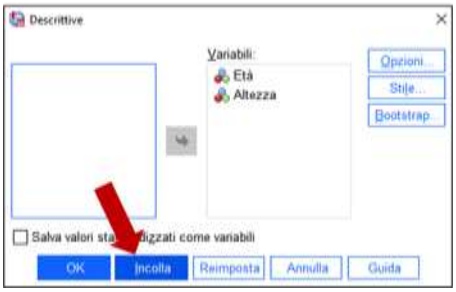
Descrittive

Statistiche descrittive

	N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.
Età	3	28	44	34,00	8,718
Altezza	3	167	180	174,33	6,658
Numero di casi validi (listwise)	3				

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seconda modalità di calcolo delle statistiche è mediante **«script».** È possibile partire da un'analisi contenuta nel menu Analizza, ma invece di selezionare OK nella finestra, si seleziona Incolla. Questo comando permetterà l'apertura dell'«**Editor di sintassi**» dove è possibile scrivere i comandi (si veda figura successiva).





In particolare, ciò che viene visualizzato nell'Editor di sintassi è lo script corrispondente all'analisi richiesta. Analizzando il comando riportato nella figura seguente, infatti, si può intuire che vengono richieste le statistiche descrittive (**DESCRIPTIVES**) sulle variabili (**VARIABLES**) Età e Altezza corrispondenti alla media, deviazione standard, minimo e massimo (**MEAN STDDEV MIN MAX**).



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Di Franco G. (2009). L'analisi dei dati con SPSS. Franco Angeli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).